

[머니새니]

요구사항 분석서

2026년 5월 13일

시스템명 (국문)	머니새니
시스템명 (영문)	Money Sani
문서 번호	이나경_요구사항분석서_260513_Doc-004
작 성 자	이나경 (한국항공대학교 소프트웨어학과, 학번: 2024125039)
작 성 일	2026년 5월 13일
개발 기간	2026년 3월 16일 ~ 2026년 7월 16일 (약 4개월)
이 메 일	lnk1101603@kau.kr
GitHub	https://github.com/Niicka/Software-Engineering

제 / 개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0	2026.05.13	이나경	최초 작성

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	2
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 주요 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 분석 및 명세	5
3.1 정적 분석 (클래스 다이어그램)	5
3.2 CRC 카드	6
3.3 동적 분석 (시퀀스 다이어그램 / 상태 다이어그램)	9
4. 인터페이스 분석	13
4.1 사용자 인터페이스	13
4.2 시스템 간 연계 인터페이스	14
4.3 입력 / 출력 인터페이스	14
5. 제약사항 및 요구사항 추적	15
5.1 기술적 · 운영적 제약사항	15
5.2 요구사항 추적표	16
6. 참고문헌 및 부록	17
6.1 참고 문헌	17
6.2 부록	17

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 '머니새니(Money Sani)' 앱 개발 프로젝트의 요구사항 분석 결과를 기술하는 요구사항 분석서이다. 요구사항 정의서(Doc-003)에서 도출된 기능적·비기능적 요구사항을 소프트웨어 공학적 분석 기법(정적 분석, 동적 분석, CRC 카드 등)을 적용하여 구체화하고, 설계 단계의 입력으로 활용될 수 있도록 체계적으로 정리한다.

본 문서의 범위는 다음과 같다.

- 머니새니 앱의 핵심 6 개 기능 도메인(소비 리포트, 예산, 챌린지, 보상, AI 탐지, 커뮤니티) 전체
- 객체지향 정적 분석: 주요 클래스 및 관계 도출, CRC 카드 작성
- 동적 분석: 유스케이스 기술서, 시퀀스 다이어그램, 상태 다이어그램
- 사용자 인터페이스 및 시스템 간 연계 인터페이스 분석
- 기술적·운영적 제약사항 및 요구사항 추적표

1.2 용어 정의

용어 / 약어	정의
머니새니 / Money Sani	대학생·사회초년생 대상 절약 실천 습관 형성 모바일 앱
MZ세대	밀레니얼(1980년대초~2000년대초) + Z세대(1990년대중반~2010년대초) 합성어
챌린지	'하루 커피값 아끼기' 등 절약 목표를 미션 형태로 수행하는 기능
포인트	챌린지 성공 시 적립되는 가상 보상 단위; 기프티콘·쿠폰과 교환 가능
배지	특정 챌린지·목표 달성 시 지급되는 디지털 보상 아이콘
충동소비 탐지	AI 모델이 급작스러운 고액 지출 등 충동적 소비 패턴을 감지하는 기능
소비 리포트	지출 내역을 카테고리별로 분류하여 주간·월간 단위로 통계화한 보고서
예산 (Budget)	사용자가 카테고리별 또는 전체 지출에 설정하는 한도 금액
FCM	Firebase Cloud Messaging. 푸시 알림 전송 서비스
JWT	JSON Web Token. 사용자 인증 및 세션 관리에 사용되는 토큰 기반 인증 방식
REST API	HTTP 기반의 표준 인터페이스; Frontend-Backend 간 데이터 교환에 사용

용어 / 약어	정의
ORM	Object-Relational Mapping. 객체와 DB 테이블을 매핑하는 기술
MVP	Minimum Viable Product. 핵심 기능만으로 구성된 최소 기능 제품
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaborator. 클래스의 책임과 협력 관계를 정의하는 분석 도구
시퀀스 다이어그램	객체 간 메시지 교환 순서를 시간 흐름에 따라 표현하는 UML 다이어그램

1.3 참조 문서

문서명	문서 번호	작성일	비고
시스템 정의서	이나경_시스템정의서_260316_Doc-001	2026.03.16	완료
프로젝트 관리 계획서	이나경_프로젝트관리계획서_260409_Doc-002	2026.04.09	완료
요구사항 정의서	이나경_요구사항정의서_260513_Doc-003	2026.05.13	완료
요구사항 분석서 (본 문서)	이나경_요구사항분석서_260513_Doc-004	2026.05.13	본 문서
IT@CookBook, 소프트웨어 공학 이론과 실제	-	-	교재
IEEE Std 830-1998	-	-	참고 표준

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도

아래 문맥도는 머니새니 시스템과 외부 엔티티 간의 데이터 흐름을 나타낸다. 시스템 경계 내부는 머니새니 앱 전체이며, 외부 엔티티와의 상호작용이 화살표로 표시된다.



▲ 그림 2-1. 머니새니 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)

외부 엔티티	방향	주요 데이터 흐름
사용자 (User)	양방향	소비 내역 입력, 예산 설정, 챌린지 참여 → 앱으로 전달 / 리포트·알림·팁 ← 앱에서 수신
카드사 Open API	수신	카드 소비 내역(자동 연동) ← 카드사
FCM (Firebase Cloud Messaging)	송신	예산 초과·챌린지·커뮤니티 알림 → 사용자 기기
AI 분석 서버 (내부)	양방향	소비 데이터 → AI 서버 / 총동소비 탐지 결과·절약 팁 ← AI 서버
기프트콘 파트너 API	양방향	포인트 교환 요청 → 파트너 / 기프트콘 발급 결과 ← 파트너

2.2 주요 기능 분류 및 설명

머니새니 앱의 주요 기능은 아래 6개 도메인으로 분류된다.

기능 그룹	기능 ID	기능명	설명	우선순 위
소비 리포트 및 분석	FR- 010~016	소비 내역 관리	수동 입력 및 카드사 API 자동 연동, 카테고리 분류	상
소비 리포트 및 분석	FR- 013~014	주간/월간 리포 트	카테고리별 지출 통계, 전월 대비 증감 그 래프	상
예산 설정 및 알림	FR- 020~023	예산 설정	전체 및 카테고리별 일/주/월 단위 예산 한 도 설정	상
예산 설정 및 알림	FR-022	예산 초과 알림	80%·100% 도달 시 FCM 푸시 알림 자동 발 송	상
절약 챌린지	FR- 030~036	챌린지 참여/판 정	미션형 챌린지 참여, 기간 내 성공/실패 자 동 판정	상
절약 챌린지	FR- 034~035	공동 챌린지	친구·타 사용자와 함께 챌린지 참여 및 랭 킹 제공	중
보상 및 인센티 브	FR- 040~044	포인트·배지 시 스템	챌린지 성공 시 포인트 적립, 기프티콘 교 환, 레벨업	중
AI 충동소비 탐 지	FR- 050~053	충동소비 탐지	AI가 고액·야간 결제 등 충동 패턴 탐지 후 알림	상
AI 충동소비 탐 지	FR- 051~052	개인화 절약 팁	소비 이력 분석 기반 개인화 절약 팁·대체 소비 제안	상
절약 커뮤니티	FR- 060~065	게시글·댓글	절약 노하우 게시글 작성, 공감·댓글, 신고/ 차단	중

3. 요구사항 분석 및 명세

3.1 정적 분석 — 주요 클래스 도출

정적 분석은 시스템에 존재하는 주요 객체(클래스)와 그 관계를 파악하는 과정이다. 머니새니의 핵심 도메인에서 아래와 같은 주요 클래스가 도출된다.

클래스명	설명	주요 속성
User	앱을 사용하는 회원	userId, email, nickname, level, totalPoints
Expense	개별 소비 내역	expenseId, userId, amount, category, date, memo, isImpulsive
Budget	사용자별 예산 설정	budgetId, userId, category, period, limitAmount, usedAmount
Challenge	절약 챌린지 정의	challengeId, title, description, startDate, endDate, reward
UserChallenge	챌린지 참여 이력	uclid, userId, challengeId, status, progressRate, joinedAt
Point	포인트 내역	pointId, userId, amount, reason, createdAt
Badge	배지 정보	badgeId, name, description, imageUrl, condition
UserBadge	사용자-배지 연결	ubId, userId, badgeId, earnedAt
Community Post	커뮤니티 게시글	postId, userId, title, content, imageUrl, likeCount, createdAt
Comment	댓글	commentId, postId, userId, content, parentId, createdAt
Notification	알림 내역	notifId, userId, type, message, isRead, createdAt
AIAnalysis	AI 분석 결과	analysisId, userId, detectedAt, type, tip, alternativeAction

주요 클래스 관계:

- User — 1:N — Expense (한 사용자는 여러 소비 내역 보유)
- User — 1:N — Budget (한 사용자는 여러 예산 설정)
- User — M:N — Challenge (UserChallenge 연결 테이블로 연결)

- User — 1:N — Point, Notification, AIAnalysis
- User — M:N — Badge (UserBadge 연결 테이블로 연결)
- CommunityPost — 1:N — Comment
- Expense — 1:1 — AIAnalysis (충당소비 탐지 결과와 연결)

3.2 CRC 카드

클래스: User	
책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 회원 가입 / 로그인 / 로그아웃 처리 • 프로필 정보(닉네임, 이미지, 소득) 관리 • 레벨 산정 및 업데이트 • 보유 포인트 합산 조회 • 소셜 로그인(OAuth2.0) 처리	• Expense (소비 내역 소유) • Budget (예산 소유) • UserChallenge (챌린지 참여) • Point (포인트 내역) • Notification (알림 수신)

클래스: Expense	
책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 소비 내역 수동 입력 및 저장 • 카드사 API 연동 자동 수집 • 카테고리 자동 분류 (규칙 기반) • 소비 내역 수정 / 삭제 • 주간·월간 통계 집계 제공	• User (소유자 참조) • Budget (예산 차감 트리거) • AIAnalysis (충당소비 탐지 요청) • Notification (과소비 알림 트리거)

클래스: Budget	
책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 카테고리별·전체 예산 한도 설정 • 소비 기록에 따른 사용액 실시간 갱신 • 예산 달성률 계산 (사용액 / 한도) • 80% / 100% 초과 시 알림 트리거 • 월별 이월 처리	• User (소유자 참조) • Expense (사용액 갱신 수신) • Notification (초과 알림 발송 요청)

클래스: Challenge	
책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)

• 챌린지 목록 제공 (시스템 정의) • 챌린지 조건 기준 정의 (기간, 카테고리, 금액 한도) • 챌린지 성공/실패 판정 로직 수행 • 난이도에 따른 보상(포인트/배지) 정의 • 공동 챌린지 참여자 관리	• UserChallenge (참여 이력 연결) • User (참여자) • Point (보상 지급 요청) • Badge (배지 지급 요청)
--	--

클래스: UserChallenge

책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 사용자-챌린지 참여 신청 저장 • 챌린지 진행률 추적 및 갱신 • 성공/실패 상태 업데이트 • 참여 이력 조회 제공	• User • Challenge • Expense (소비 기록으로 진행률 계산)

클래스: Point

책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 포인트 적립 내역 기록 • 포인트 사용(차감) 처리 • 현재 보유 포인트 조회 • 적립/사용 이력 제공 • 기프티콘 교환 요청 처리	• User (소유자) • Challenge (적립 이벤트 수신) • 기프티콘 파트너 API (교환 연동)

클래스: AIAnalysis

책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
• 소비 데이터 AI 서버 전송 • 충동소비 패턴 탐지 결과 수신 및 저장 • 개인화 절약 팁 제공 • 대체 소비 행동 제안 • 월간 AI 분석 리포트 생성	• Expense (분석 대상 소비 데이터) • User (결과 귀속) • Notification (탐지 알림 트리거) • AI 서버(Flask) (외부 API 연동)

클래스: CommunityPost

책임 (Responsibilities)	협력 클래스 (Collaborators)
-----------------------	------------------------

• 절약 노하우 게시글 작성·수정·삭제 • 이미지 첨부 처리 • 공감(좋아요) 수 관리 • 신고 접수 및 처리 • 최신순/인기순 목록 제공	• User (작성자) • Comment (댓글 관리) • Notification (공감·댓글 알림)
---	--

3.3 동적 분석

3.3.1 유스케이스 기술서

[UC-001] 소비 내역 기록 및 리포트 확인	
액터 (Actor)	일반 사용자 (가입 완료, 로그인 상태)
사전 조건	사용자가 로그인되어 있으며, 앱의 소비 입력 화면에 접근한 상태
기본 흐름	1. 사용자가 [소비 추가] 버튼을 탭한다. 2. 앱이 소비 입력 화면(날짜, 금액, 카테고리, 메모)을 표시한다. 3. 사용자가 소비 내역을 입력하고 [저장]을 탭한다. 4. 시스템이 입력값 유효성을 검증한다. 5. 시스템이 소비 내역을 DB에 저장하고 해당 카테고리 예산 사용액을 갱신한다. 6. 시스템이 홈 화면의 오늘 소비 현황과 예산 달성률을 업데이트하여 표시한다. 7. 사용자가 [리포트] 탭으로 이동하여 주간/월간 통계를 확인한다.
대안 흐름	1. 4a. 금액 필드가 비어있거나 0 이하인 경우: '금액을 올바르게 입력해주세요' 메시지 표시 후 재입력 유도 2. 5a. 해당 카테고리 예산의 80% 도달 시: FCM 경고 알림 자동 발송 3. 5b. 예산 100% 초과 시: FCM 초과 알림 자동 발송
사후 조건	소비 내역이 DB에 저장되고, 예산 사용액이 갱신되며, 사용자가 리포트에서 반영된 통계를 확인할 수 있다.
예외 처리	네트워크 오류 발생 시: 로컬 임시 저장 후 재시도 안내 메시지 표시

[UC-002] 절약 챌린지 참여 및 보상 수령	
액터 (Actor)	일반 사용자 (로그인 상태)
사전 조건	챌린지 목록이 존재하며, 사용자가 챌린지 탭에 접근한 상태
기본 흐름	1. 사용자가 [챌린지] 탭에서 참여 가능한 챌린지 목록을 조회한다.

[UC-002] 절약 챌린지 참여 및 보상 수령	
	2. 사용자가 원하는 챌린지(예: '1주일 배달음식 금지')를 선택하고 상세 조건을 확인한다. 3. 사용자가 [참여하기] 버튼을 탭한다. 4. 시스템이 UserChallenge 레코드를 생성하고 챌린지 시작 알림을 발송한다. 5. 챌린지 기간 중 소비 기록이 추가될 때마다 시스템이 챌린지 조건 충족 여부를 실시간 평가한다. 6. 챌린지 종료 시점에 시스템이 최종 성공/실패를 판정한다. 7. 성공 판정 시: 포인트와 배지가 사용자에게 즉시 지급되고 FCM 성공 알림이 발송된다.
대안 흐름	1. 3a. 이미 동일 챌린지에 진행 중인 경우: '이미 참여 중인 챌린지입니다' 메시지 표시 2. 6a. 실패 판정 시: '아쉽지만 다음에 도전해보세요!' 메시지 및 재도전 유도
사후 조건	성공 시 포인트와 배지가 사용자 계정에 적립되고, 실패 시 UserChallenge 상태가 '실패'로 기록된다.
예외 처리	챌린지 판정 서버 오류 시: 수동 검토 큐에 등록 후 24시간 내 처리

[UC-003] AI 기반 충동소비 탐지 및 절약 팁 수신	
액터 (Actor)	일반 사용자 (소비 내역이 존재하는 로그인 상태)
사전 조건	사용자가 소비 내역을 입력했으며, AI 서버가 정상 운영 중
기본 흐름	1. 사용자가 소비 내역을 입력·저장한다. 2. Backend 서버가 새로운 소비 데이터를 AI 서버(Flask)로 전송한다. 3. AI 서버가 소비 패턴(금액, 시간대, 카테고리, 빈도)을 분석한다. 4. 충동소비 패턴(고액·야간 결제 등) 탐지 시: AI 서버가 분석 결과와 절약 팁을 Backend로 반환한다. 5. Backend가 AIAnalysis 레코드를 생성하고 FCM 알림을 발송한다. 6. 사용자가 앱 홈 화면 또는 알림에서 'AI 절약 팁 카드'를 확인한다. 7. 사용자가 팁 카드의 [챌린지 참여하기] 버튼을 탭하면 관련 챌린지로 이동한다.
대안 흐름	1. 3a. AI 분석 결과 충동소비 패턴 없음: 일반 개인화 절약 팁만 제공 2. 2a. AI 서버 응답 지연(5초 초과) 시: 규칙 기반 대안 로직으로 대체 처리
사후 조건	AIAnalysis 레코드가 DB에 저장되고, 사용자가 개인화된 절약 팁을 확인할 수 있다.
예외 처리	AI 서버 장애 시: 규칙 기반 알고리즘(야간 고액 결제 탐지)으로 자동 전환

[UC-004] 커뮤니티 게시글 작성 및 소통	
액터 (Actor)	일반 사용자 (로그인 상태)
사전 조건	사용자가 커뮤니티 탭에 접근한 상태
기본 흐름	1. 사용자가 [커뮤니티] 탭에서 피드를 조회한다. 2. 사용자가 [글쓰기] 버튼을 탭하고, 제목·내용·이미지를 입력한다. 3. 사용자가 [게시] 버튼을 탭한다. 4. 시스템이 게시글을 DB에 저장하고 피드에 노출한다. 5. 다른 사용자가 게시글에 공감(좋아요) 또는 댓글을 남긴다. 6. 시스템이 원 작성자에게 FCM 공감/댓글 알림을 발송한다.
대안 흐름	1. 2a. 이미지 크기가 10MB 초과 시: '이미지 크기를 줄여주세요' 메시지 표시 2. 3a. 금지어 포함 시: '커뮤니티 이용 규칙에 위반됩니다' 메시지 표시 3. 5a. 부적절한 게시글 신고 시: 신고 접수 후 관리자 검토 큐 등록
사후 조건	게시글이 DB에 저장되어 모든 사용자가 조회 가능하고, 작성자에게 상호작용 알림이 전달된다.
예외 처리	이미지 업로드 실패 시: 텍스트만으로 게시글 저장 후 이미지 재시도 안내

3.3.2 시퀀스 다이어그램 기술 (텍스트 표현)

아래는 '소비 내역 저장 및 예산 알림' 시나리오의 시퀀스를 표로 표현한 것이다.

순서	발신	수신	메시지 / 동작	반환값
1	사용자 (앱)	Frontend	소비 입력 폼 제출 (amount, category, date, memo)	입력 화면 표시
2	Frontend	Backend API	POST /v1/expenses (소비 내역 데이터)	—
3	Backend	DB	INSERT INTO expenses (...)	저장 완료
4	Backend	Backend	해당 카테고리 예산 사용액 갱신 로직 실행	—
5	Backend	DB	UPDATE budgets SET usedAmount = usedAmount + amount	갱신 완료
6	Backend	Backend	예산 달성률 = usedAmount / limitAmount 계산	달성률

순 서	발신	수신	메시지 / 동작	반환값
7 (조건)	Backend	FCM 서버	달성률 ≥ 0.8 이면: 알림 발송 요청 (type: WARNING)	—
8 (조건)	Backend	FCM 서버	달성률 ≥ 1.0 이면: 알림 발송 요청 (type: EXCEEDED)	—
9	FCM 서버	사용자 기기	푸시 알림 전달 (예산 경고/초과)	—
10	Backend	AI 서버	POST /analyze (소비 데이터 전송)	—
11	AI 서버	Backend	총동소비 탐지 결과 + 절약 팁 반환	분석 결과 JSON
12	Backend	DB	INSERT INTO ai_analysis (...)	저장 완료
13	Backend	Frontend	201 Created + 저장된 소비 내역 반환	응답 JSON
14	Frontend	사용자 (앱)	홈 화면 예산 달성률 업데이트, AI 팁 카드 표시	화면 갱신

3.3.3 상태 다이어그램 — 챌린지 상태

아래 표는 UserChallenge 객체의 상태 전이를 정의한다.

현재 상태	이벤트 / 트리거	전이 후 상태	부가 동작
미참여 (NONE)	사용자가 [참여하기] 탭	진행중 (IN_PROGRESS)	UserChallenge 레코드 생성, 시작 알림 발송
진행중 (IN_PROGRESS)	챌린지 기간 내 조건 충족	성공 (SUCCESS)	포인트.배지 지급, 성공 알림 발송
진행중 (IN_PROGRESS)	기간 만료 + 조건 미충족	실패 (FAILED)	실패 알림 발송, 재도전 유도 메시지
진행중 (IN_PROGRESS)	사용자가 참여 취소	취소 (CANCELLED)	UserChallenge 상태 업데이트
성공 (SUCCESS)	동일 챌린지 재참여	진행중 (IN_PROGRESS)	새 UserChallenge 레코드 생성
실패 (FAILED)	동일 챌린지 재참여	진행중	새 UserChallenge 레코

현재 상태	이벤트 / 트리거	전이 후 상태	부가 동작
		(IN_PROGRESS)	드 생성

3.3.4 상태 다이어그램 — 소비 내역(Expense) 총동소비 탐지 상태

현재 상태	이벤트 / 트리거	전이 후 상태	부가 동작
미분석 (PENDING)	소비 저장 완료	AI 분석 요청중 (ANALYZING)	AI 서버 API 호출
AI 분석 요청중	AI 서버 정상 응답 (패턴 없음)	정상 소비 (NORMAL)	개인화 팁만 제공
AI 분석 요청중	AI 서버 정상 응답 (패턴 감지)	총동소비 탐지 (FLAGGED)	경고 알림 + 절약 팁 카드 표시
AI 분석 요청중	AI 서버 타임아웃(5초 초과)	규칙 기반 처리 (RULE_BASED)	규칙 엔진으로 대체 분석
총동소비 탐지	사용자가 팁 확인	확인 완료 (ACKNOWLEDGED)	팁 카드 읽음 처리

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스 (UI) 분석

머니새니 앱은 React Native 기반의 모바일 앱(Android/iOS)으로, 하단 탭 네비게이션 구조를 채택한다.

4.1.1 화면 구성 및 흐름

화면명	화면 ID	주요 컴포넌트	연관 요구사항
스플래시 / 온보딩	SCR-001	로고, 앱 소개 슬라이더, 시작하기 버튼	FR-001~003
로그인	SCR-002	이메일·비번 입력, 소셜 로그인 버튼, 비번 찾기 링크	FR-002~004
회원가입	SCR-003	닉네임·이메일·비번 입력 폼, 약관 동의 체크박스	FR-001
홈 (대시보드)	SCR-010	오늘 지출 요약, 예산 달성률 바, 챌린지 진행카드, AI 팁 카드	FR-013, 023, 031, 051
소비 입력	SCR-011	금액·카테고리·날짜·메모 입력, 저장 버튼	FR-010, 012
소비 분석	SCR-012	기간 필터(주간/월간), 파이차트, 카테고리별 바차트	FR-013~015
예산 설정	SCR-013	카테고리별 예산 한도 입력 슬라이더, 이월 토글	FR-020~024
챌린지 목록	SCR-020	챌린지 카드 리스트, 참여/진행중/완료 탭	FR-030~036
챌린지 상세	SCR-021	조건 설명, 보상 정보, 참여자 목록, 참여 버튼	FR-031~034
마이페이지	SCR-030	프로필, 레벨·포인트, 배지 컬렉션, 설정	FR-005, 040~044
포인트 교환	SCR-031	포인트 잔액, 기프티콘 카탈로그, 교환 버튼	FR-041~042
커뮤니티 피드	SCR-040	게시글 카드 리스트(최신/인기), 검색창, 글 쓰기 버튼	FR-060~061
게시글 작성	SCR-041	제목·내용 텍스트 에디터, 이미지 첨부, 게시 버튼	FR-060
알림 센터	SCR-050	알림 타입별 목록(예산/챌린지/커뮤니티), 읽음 처리	FR-022, 033, 065

4.1.2 UI 설계 원칙

- 하단 탭: 홈 | 소비분석 | 챌린지 | 커뮤니티 | 마이페이지 (5 탭 구성)
- 컬러 시스템: 메인(그린 계열 — 절약/성장 이미지), 강조(오렌지 — CTA 버튼), 경고(레드 — 초과 알림)
- MZ 세대 타겟: 카드형 UI, 게이미피케이션 요소(레벨·배지·랭킹) 시각적 강조
- WCAG 2.1 AA 기준 색상 대비 준수, 폰트 크기 소/중/대 3 단계 조절 지원
- 라이트 / 다크 모드 시스템 설정 연동 지원

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

인터페이스 ID	연계 시스템	프로토콜	인증 방식	데이터 형식	비고
IFC-001	카드사 Open API (오픈뱅킹)	HTTPS REST	OAuth2.0 (사용자 동의 기반)	JSON	소비 내역 자동 수집
IFC-002	FCM (Firebase Cloud Messaging)	HTTPS	Service Account Key (서버 측)	JSON	예산/챌린지/커뮤니티 알림
IFC-003	AI 서버 (내부 Flask)	HTTP REST (내부망)	JWT (서비스 간 인증)	JSON	소비 데이터 전송, 분석 결과 수신
IFC-004	기프트콘 파트너 API	HTTPS REST	API Key	JSON	포인트 → 기프트콘 교환 요청
IFC-005	SMS 파싱 (Android)	로컬 (READ_SMS 권한)	Android 권한 동의	텍스트	카드 결제 SMS 자동 파싱 (Android)
IFC-006	소셜 로그인 (Kakao/Google)	HTTPS	OAuth2.0	JSON	회원가입 / 로그인

인터페이스 ID	연계 시스템	프로토콜	인증 방식	데이터 형식	비고
					간소화

4.3 입력 / 출력 인터페이스 분석

기능	주요 입력	처리	주요 출력
소비 내역 입력	금액, 카테고리, 날짜, 메모	유효성 검증 → DB 저장 → 예산 갱신 → AI 분석 요청	저장 완료 응답, 예산 달성률 갱신, AI 팁 카드
예산 설정	카테고리, 한도 금액, 기간 단위	기존 예산 조회 → 갱신 또는 신규 생성	설정 완료 응답, 홈 화면 달성률 업데이트
챌린지 참여	챌린지 ID, 사용자 ID	중복 참여 확인 → UserChallenge 생성	참여 완료, 챌린지 시작 알림(FCM)
챌린지 판정 (자동)	UserChallenge, Expense 데이터	기간 만료 시 조건 충족 여부 집계	성공/실패 상태 갱신, 보상 지급(성공 시), FCM 알림
AI 분석 요청	소비 내역 리스트 (최근 30일)	AI 서버에 POST → 패턴 분석	충동소비 여부, 절약 팁, 대체 행동 제안
소비 리포트 조회	기간(주간/월간), 사용자 ID	Expense 집계 쿼리	카테고리별 합계, 전 기간 대비 증감, 그래프 데이터
포인트 교환	교환할 기프티콘 ID, 포인트 차감량	잔여 포인트 확인 → 파트너 API 호출 → 차감	기프티콘 코드 발급, 포인트 차감 이력
커뮤니티 게시글 작성	제목, 내용, 이미지(선택)	금지어 필터 → DB 저장 → 이미지 업로드	게시글 ID, 피드 노출

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 · 운영적 제약사항

5.1.1 기술적 제약사항

구분	항목	내용	영향 범위
개발 자원	1인 프로젝트	PM·Backend·Frontend·AI·QA 역할 단독 수행으로 병렬 개발 불가	전체 일정, 기능 우선순위
개발 자원	개발 기간	2026.03.16~07.16 (4개월) 고정	MVP 범위 제한
기술 스택	플랫폼	React Native (Android 10+, iOS 14+) 단일 코드베이스	웹 버전 제외
기술 스택	AI 서버	Python/Flask 기반 규칙+ML 혼용. ML 모델 성능 미달 시 규칙 기반 대체	FR-050~053 정확도
인프라	클라우드	AWS/GCP 프리티어 사용. 트래픽 급증 시 성능 저하 가능	동시 접속자 한계
외부 의존성	카드사 Open API	API 승인·정책 변경 시 자동 연동 기능 지연 가능	FR-011
외부 의존성	기프트콘 파트너	파트너 계약 체결 전 MVP에서 Mock 데이터로 대체	FR-042
보안	금융 데이터	AES-256 암호화, HTTPS 필수, 개인정보보호법 준수 의무	전체 시스템

5.1.2 운영적 제약사항

항목	내용
서비스 가용성	99% 이상 목표 (월 다운타임 7.2시간 이하)
응답 시간	일반 API ≤ 2초, AI 분석 API ≤ 5초, 앱 콜드스타트 ≤ 3초
데이터 백업	일 1회 자동 백업, 7일치 보존
알림 정책	사용자가 알림 유형별 수신 여부를 앱 설정에서 제어 가능
콘텐츠 정책	커뮤니티 금지어 필터 적용, 신고 접수 후 관리자 검토
개인정보 보존	소비 내역 최소 3년, 탈퇴 시 법적 요구사항 준수

항목	내용
포인트 정책	유효기간·지급·교환 기준 서비스 내 명확 공지; 부정 취득 포인트 회수 가능
법적 준수	개인정보보호법, 전자금융거래법 준수; 금융업 인허가 불요 범위 내 운영

5.2 요구사항 추적표

아래 표는 요구사항 정의서(Doc-003)의 기능적 요구사항 ID와 본 분석서의 분석 산출물 및 시스템 컴포넌트 간의 추적성을 제공한다.

요구사항 ID	요구사항명	관련 클래스	관련 UC	관련 화면 ID	구현 컴포넌트
FR-001~006	사용자 인증/계정 관리	User	—	SCR-002~003	Auth Module, JWT, OAuth2.0
FR-010~016	소비 내역 관리	Expense, Budget	UC-001	SCR-011~012	Expense API, Category Engine
FR-020~024	예산 설정 및 알림	Budget, Notification	UC-001	SCR-013	Budget API, FCM Service
FR-030~036	절약 챌린지	Challenge, UserChallenge	UC-002	SCR-020~021	Challenge API, Scheduler
FR-040~044	보상 및 인센티브	Point, Badge, UserBadge	UC-002	SCR-030~031	Point API, Partner API
FR-050~053	AI 총동소비 탐지	AIAnalysis, Expense	UC-003	SCR-010	AI Server (Flask), ML Model
FR-060~065	절약 커뮤니티	CommunityPost, Comment	UC-004	SCR-040~041	Community API, Filter Engine
NFR-001~005	성능 요구사항	전체	—	전체	Load Balancer, Redis Cache
NFR-	보안 요구사항	User, Expense	—	전체	HTTPS, JWT,

요구사항 ID	요구사항명	관련 클래스	관련 UC	관련 화면 ID	구현 컴포넌트
010~015					AES-256, ORM
NFR-020~023	가용성/신뢰성	전체	—	전체	Cloud Infra, DB Backup, TX
IR-010~014	소프트웨어 인터페이스	외부 시스템	—	—	Open API, FCM, AI Server

6. 참고문헌 및 부록

6.1 참고 문헌

번호	문헌명	출처 / URL	비고
[1]	IT@CookBook, 소프트웨어 공학 이론과 실제	한빛아카데미	교재
[2]	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for SRS	IEEE Standards	요구사항 표준
[3]	UML 2.0 Specification	https://www.omg.org/spec/UML/	다이어그램 표기
[4]	React Native 공식 문서	https://reactnative.dev/docs	Frontend
[5]	Spring Boot / Node.js 공식 문서	https://spring.io / https://nodejs.org	Backend
[6]	scikit-learn 공식 문서	https://scikit-learn.org	AI 모델
[7]	Firebase Cloud Messaging 문서	https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging	알림
[8]	금융결제원 오픈뱅킹 API	https://openapi.openbanking.or.kr	금융 연동
[9]	개인정보 보호법	법제처 국가법령정보센터	법적 준수
[10]	WCAG 2.1 접근성 지침	https://www.w3.org/TR/WCAG21/	UI 접근성
[11]	GitHub Repository	https://github.com/Niicka/Software-Engineering	프로젝트 저장소

6.2 부록

6.2.1 도메인 모델 요약

엔티티	주요 속성	관계
User	userId, email, nickname, level, totalPoints	Expense(1:N), Budget(1:N), UserChallenge(1:N), Point(1:N)
Expense	expenseId, userId, amount, category, date, isImpulsive	User(N:1), Budget(트리거), AIAnalysis(1:1)

엔티티	주요 속성	관계
Budget	budgetId, userId, category, limitAmount, usedAmount	User(N:1), Expense(수신), Notification(트리거)
Challenge	challengeId, title, condition, rewardPoint, rewardBadge	UserChallenge(1:N)
UserChallenge	uclid, userId, challengeId, status, progressRate	User(N:1), Challenge(N:1)
Point	pointId, userId, amount, reason	User(N:1)
AIAnalysis	analysisId, userId, expenseId, tip, type	User(N:1), Expense(N:1)
CommunityPost	postId, userId, content, likeCount	User(N:1), Comment(1:N)

6.2.2 예외 및 오류 처리 목록

오류 코드	발생 시나리오	처리 방법
ERR-001	소비 입력 금액 0 이하 또는 미입력	클라이언트 측 유효성 검사, 오류 메시지 표시
ERR-002	예산 한도 초과 (100% 이상)	FCM 초과 알림 발송, UI 빨간색 경고 표시
ERR-003	카드사 Open API 응답 오류/타임아웃	재시도 3회 후 수동 입력 안내, 오류 로그 기록
ERR-004	AI 서버 응답 지연 (5초 초과)	규칙 기반 대안 로직 자동 실행
ERR-005	기프트콘 파트너 API 오류	교환 실패 메시지, 포인트 차감 롤백
ERR-006	FCM 알림 발송 실패	재시도 큐 등록 (최대 3회 재시도)
ERR-007	네트워크 단절 (오프라인)	로컬 임시 저장, 재연결 시 자동 동기화
ERR-008	JWT 토큰 만료	Refresh Token으로 자동 갱신, 실패 시 재로그인 요청
ERR-009	이미지 업로드 실패 (커뮤니티)	텍스트만 게시, 이미지 재시도 안내
ERR-010	금지어 포함 게시글	게시 차단, 이용 규칙 위반 메시지 표시

6.2.3 개발 환경 요약

구분	기술/도구	비고
Frontend	React Native, TypeScript,	Android 10+, iOS 14+

구분	기술/도구	비고
	Redux/Zustand, Axios	
Backend	Node.js (Express) 또는 Spring Boot	REST API 서버
Database	MySQL 또는 PostgreSQL, Redis (캐싱)	—
AI/ML	Python, scikit-learn, Pandas, Flask	AI 분석 서버
인프라	AWS EC2 또는 GCP Compute Engine (프리티어)	클라우드 배포
형상관리	Git, GitHub Actions (CI/CD)	https://github.com/Niicka/Software-Engineering
테스트	Jest, JUnit/Mocha, Postman	단위·통합·API 테스트
디자인	Figma	UI/UX 설계 및 프로토타입